ANI M2201

03001001

Anhembi Morumbi

sãojudas

VESTIBULAR UNIFICADO – MEDICINA | 1º SEMESTRE DE 2023

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

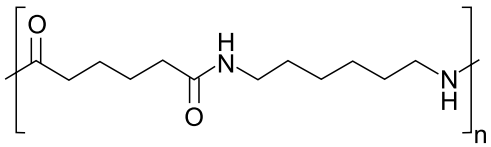
Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

O náilon 6,6 é uma fibra sintética com boa resistência à tração e ao desgaste, tendo inúmeras aplicações em diversos produtos. Trata-se de um polímero usualmente produzido a partir de dois monômeros.



náilon 6,6

a) Dentre as biomoléculas carboidrato, lipídio, proteína e DNA, qual apresenta as mesmas ligações entre os monômeros que o náilon 6,6? Qual a principal interação intermolecular que ocorre entre as fibras de náilon 6,6?

b) Represente as fórmulas estruturais dos dois monômeros precursores do náilon 6,6.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

A produção industrial de alumínio metálico a partir da bauxita apresenta dois processos principais. O processo Bayer isola a alumina ($A\ell_2O_3$) pura a partir do minério bauxita. Em seguida, a alumina é fundida em criolita ($Na_3A\ell F_X$) e passa por eletrólise, gerando alumínio metálico por meio do processo Hall-Héroult.

A reação de eletrólise que ocorre em cuba eletrolítica com ânodo de grafite está equacionada a seguir:

$$2A\ell_2O_3\,(\ell) + 3C\,(s) \longrightarrow 4A\ell\,(\ell) + 3CO_2\,(g)$$

a) Classifique a alumina em substância molecular, metálica, iônica ou de rede covalente. Sabendo que a criolita ($Na_3A\ell F_X$) é formada pelos elementos sódio, alumínio e flúor, determine o valor de X.

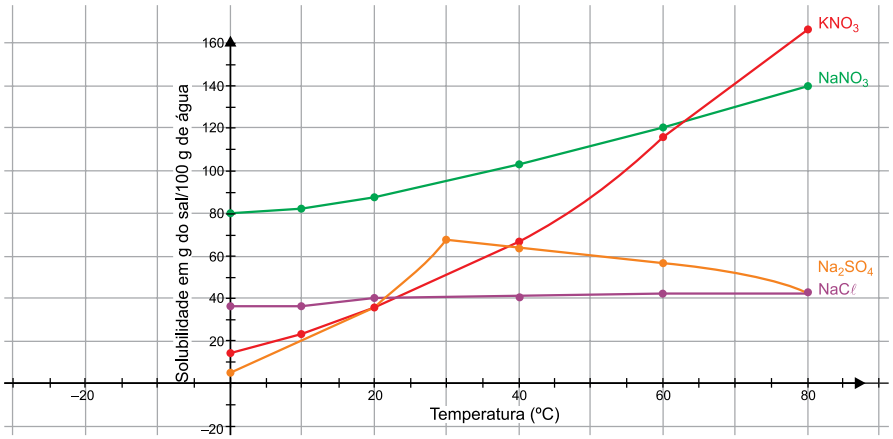
b) A carga de 1 mol de elétrons corresponde a aproximadamente 96 500 C. Determine a carga elétrica, em coulombs, necessária para a produção de 27 g de alumínio. Calcule a massa de gás carbônico gerada nessa produção.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Sais de metais alcalinos são geralmente solúveis em água, mas o coeficiente de solubilidade de cada substância varia em função da temperatura, como ilustra o gráfico.



(www.ck12.org. Adaptado.)

a) De acordo com o gráfico, qual dos sais apresenta a menor solubilidade em água a 10 °C? Determine a massa mínima de água suficiente para dissolver completamente 24 g de nitrato de sódio ($NaNO_3$) a 60 °C.

b) Represente, por meio da equação iônica, a dissociação iônica do nitrato de potássio (KNO_3) que ocorre em solução aquosa. Se uma amostra de nitrato de sódio ($NaNO_3$) apresenta 46 kg do elemento sódio, qual a massa do elemento nitrogênio presente nessa amostra?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

O ferro metálico (Fe) sofre corrosão em meio ácido, oxidando-se em cátion ferro(II) (Fe^{2+}) e gerando gás hidrogênio (H_2). Em um estudo cinético, um prego foi submerso em uma solução aquosa de ácido clorídrico ($HC\ell$) em diversas condições. A tabela apresenta as condições iniciais de cada experimento.

Experimento	Metal	[$HC\ell$] (mol/L)	Temperatura (°C)
1	1 prego de ferro	0,2	20
2	1 prego de ferro	0,2	80
3	1 prego de ferro	0,5	20
4	1 prego de ferro	1,0	20
5	1 prego de ferro	1,0	80

a) Equacione a reação de corrosão do ferro em ácido clorídrico. Durante essa reação, o pH da solução aumenta, diminui ou permanece o mesmo?

b) Em qual dos experimentos se verifica a maior velocidade inicial? Sabendo que a lei da velocidade para essa reação pode ser representada por $v = k[H^+]$, qual seria a relação entre as velocidades iniciais dos experimentos 3 e 4 (v_3/v_4)?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

Florestas secundárias crescem naturalmente em cerca de 40% das áreas abandonadas na Amazônia. Uma pesquisa feita por cientistas do Brasil e do Reino Unido concluiu que, nessas áreas, a própria natureza conseguiu se regenerar. No entanto, o estudo também apontou que as florestas secundárias "duram pouco", quando comparadas com as florestas primárias.

(https://g1.globo.com. Adaptado.)

a) Qual a diferença entre florestas primárias e florestas secundárias?

b) A regeneração de florestas, primárias ou secundárias, corresponde a qual processo ecológico? Caracterize o último estágio desse processo quanto à diversidade de nichos ecológicos.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

A figura mostra os principais órgãos do sistema respiratório humano, em que, no interior do círculo, estão ilustradas de forma ampliada as unidades fisiológicas pulmonares responsáveis pela hematose.



(https://entretanto.pt)

a) Quais são as unidades fisiológicas pulmonares? O que é a hematose?

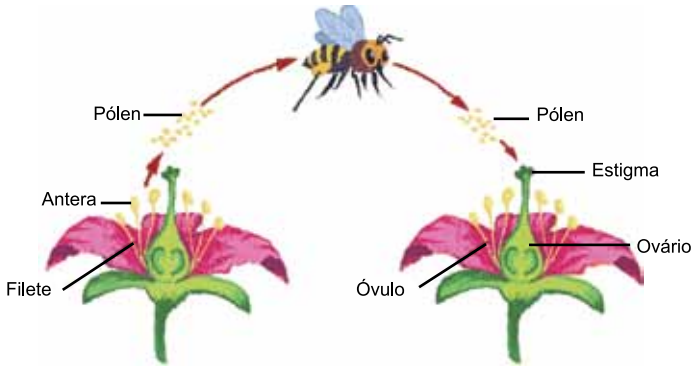
b) O que ocorre com o diafragma durante o movimento respiratório de inspiração? Relacione o movimento de inspiração com o volume da caixa torácica.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

Analise a ilustração do processo de polinização realizado por uma abelha.



(www.casadasciencias.org)

Após a polinização, há a formação do tubo polínico no estigma e o processo de dupla fecundação no interior dos óvulos.

a) A flor ilustrada pertence a qual grupo botânico? Justifique sua resposta com base nas características exclusivas desse grupo.

b) Quais são as estruturas desenvolvidas no interior dos óvulos as quais se formam no processo de dupla fecundação?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

Os fenótipos existentes no sistema ABO de tipagem sanguínea humana são determinados pela combinação, aos pares, de três alelos diferentes: I^A, I^B e i. Esses alelos apresentam entre si relações de dominância simples ou de codominância, dependendo dos alelos analisados.

a) Cite um dos fenótipos sanguíneos existentes no sistema ABO e seu respectivo genótipo.

b) Explique o que é uma relação de codominância entre os alelos. Cite o genótipo, relacionado ao sistema ABO, em que se estabelece a relação de codominância entre os alelos.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2											13	14	15	16	17	2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

ANI M2201

03001011

REDAÇÃO

Texto 1

No Brasil, o número de casos de dengue, doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito *Aedes aegypti*, cresceu 43,9% nos primeiros meses de 2022, segundo dados do Ministério da Saúde. Entre 2 de janeiro e 12 de março de 2022, foram 161 605 notificações de prováveis infectados, com uma incidência de 75,8 casos por 100 mil habitantes.

A coordenadora do InfoDengue da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Cláudia Codeço, avalia que o cenário é de atenção e defende que a reação deve vir do poder público e dos cidadãos. "É muito importante que o poder público fortaleça os serviços de vigilância. Muitas equipes responsáveis por esse trabalho estão precarizadas, cansadas, especialmente em municípios menores que demandam uma grande quantidade de ações. Já a população precisa relembrar o cuidado básico de esvaziar pontos de água parada, como vasos de plantas, caixas d'água e piscinas".

(Pauline Almeida. "Casos de dengue no Brasil crescem 43,9% em 2022, segundo Ministério da Saúde". https://cnnbrasil.com.br, 22.03.2022. Adaptado.)

Texto 2

"Mesmo sem chuva, a transmissão do vírus da dengue continua aumentando. O mosquito entra nas casas e acaba descobrindo um lugar em que se acumula água. Nós orientamos a população a tomar os cuidados básicos. Quando a orientação não funciona, temos que usar ferramentas de punição para ver se as pessoas mudam o comportamento", explica Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás.

Em Goiânia, quem não cuida paga multa, que pode chegar a R$ 26 mil. Os bombeiros identificam os locais com acúmulo de lixo e água parada, com o uso de drones. Depois, a visita é feita pelos fiscais da saúde, a Guarda Civil e até um chaveiro. A prefeitura tem autorização da Justiça para entrar nos imóveis abandonados. E onde não tem morador é grande o risco de proliferação do mosquito da dengue. No último mês, a prefeitura multou mais de 2 mil donos de imóveis porque não acabaram com os focos do *Aedes aegypti*.

"É inadmissível! Perder a guerra para um mosquito simplesmente por falta de cuidado. É uma falta de higiene! Pelo menos uma vez por semana, é necessário prestar atenção a possíveis criadouros do mosquito, para que a sua saúde e de sua família sejam preservadas", afirma Jadson Moreira Lima, gerente de fiscalização de vigilância e zoonoses[1] de Goiânia.

("No Brasil, número de casos de dengue passa de 1 milhão em 2022". https://g1.globo.com, 16.06.2022. Adaptado.)

[1] zoonose: enfermidade naturalmente transmissível entre o animal e o homem.

Texto 3

A presidente da Comissão Técnica de Saúde Ambiental do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP), Elma Polegato, reforça que a proliferação do mosquito *Aedes aegypti* está relacionada à escassez de políticas públicas de infraestrutura urbana, como saneamento e destinação correta de resíduos.

"Um dos grandes problemas atuais nos ecossistemas urbanos está relacionado à geração e à disposição inadequada dos resíduos sólidos que geram impactos sobre o meio ambiente e a saúde coletiva. Com o aumento da produção de lixo, o manejo incorreto favorece a rápida proliferação dos criadouros e, consequentemente, do mosquito *Aedes aegypti*, fazendo com que as doenças transmitidas por esse vetor comprometam a saúde pública", ressalta Elma.

A médica-veterinária alerta, ainda, para a questão dos "resíduos depositados em fundos de vales, terrenos baldios e nas próprias residências da população, visto que se tornam potenciais criadouros para o *Aedes aegypti*, principalmente após períodos de chuva e acúmulo de água parada". Tais fatores, diz Elma, "comprometem a qualidade de vida nos centros urbanos, cuja garantia está em iniciativas como controle do adensamento populacional, Plano Nacional de Saneamento Básico, Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o fim das condições precárias de moradia".

("Estado de São Paulo registra mais de dois mil casos de dengue em janeiro". https://crmvsp.gov.br, 21.02.2022. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

O aumento dos casos de dengue no Brasil é responsabilidade apenas do poder público?

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

ANI M2201

03001016

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.